

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №14

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Составление плана управления качеством программного продукта

1.1. Ответственность за качество. Контроль качества

Обеспечение качества программного продукта является обязанностью всей команды разработки, однако степень ответственности участников различается в зависимости от выполняемых функций. В рамках разрабатываемой системы корпоративного обмена сообщениями бэкенд-разработчик отвечает за корректность серверной логики, обработку сетевых запросов, устойчивость взаимодействия компонентов и соблюдение требований к производительности. Фронтенд-разработчик обеспечивает качество пользовательского интерфейса, удобство взаимодействия с системой и корректность отображения данных.

Специалист по информационной безопасности осуществляет контроль реализации механизмов защиты, включая аутентификацию, шифрование данных и управление доступом. Тестировщик отвечает за выявление дефектов, проведение функционального и регрессионного тестирования, а системный администратор контролирует корректность развёртывания, стабильность инфраструктуры и эксплуатационную готовность системы.

Контроль качества осуществляется на протяжении всего жизненного цикла разработки и включает анализ требований, проверку архитектурных решений, инспектирование исходного кода, тестирование и контроль стабильности релизов. Для снижения вероятности ошибок используется система контроля версий Git, а также процедуры проверки изменений перед включением в основную ветку проекта.

1.2. Подготовка и проведение инспектирования

Инспектирование представляет собой процедуру проверки промежуточных результатов разработки с целью раннего выявления ошибок и отклонений от требований. В проекте инспектирование проводится в отношении исходного кода, архитектурных решений, документации и конфигурационных файлов.

Подготовка инспектирования включает определение объекта проверки, перечня критериев качества и ответственных лиц. Например, при инспектировании серверной части оценивается корректность сетевого взаимодействия, обработка ошибок, безопасность обмена сообщениями и соответствие требованиям производительности.

Проведение инспектирования осуществляется в форме анализа изменений (code review), обсуждения архитектурных решений и проверки документации. По результатам инспектирования фиксируются замечания, после чего выполняется корректировка выявленных недостатков.

1.3. План контроля качества – состав

План контроля качества определяет перечень мероприятий, обеспечивающих соответствие системы установленным требованиям. В состав плана контроля качества входят:

- контроль соответствия функциональных возможностей требованиям спецификации;
- проверка корректности реализации механизмов аутентификации и авторизации;
- тестирование передачи текстовых сообщений, файлов и голосовых данных;

- нагрузочное тестирование системы при одновременной работе нескольких пользователей;
- проверка устойчивости к сетевым сбоям и восстановлению соединения;
- анализ безопасности передачи данных и корректности механизмов шифрования;
- контроль стабильности сборки и корректности развёртывания релизов;
- анализ журналов работы системы и мониторинг ошибок.

Контроль качества выполняется итеративно на каждом этапе разработки, что позволяет снизить стоимость исправления ошибок и повысить устойчивость системы.

1.4. Верификация

Верификация представляет собой процесс подтверждения того, что программный продукт реализован в соответствии с установленными требованиями и проектной документацией. В контексте разрабатываемой системы верификация направлена на проверку корректности реализации функциональных требований, включая авторизацию пользователей, обмен сообщениями, голосовую связь и передачу файлов.

Верификация выполняется посредством анализа исходного кода, модульного тестирования, интеграционного тестирования и проверки соответствия результатов разработки технической документации. Например, производится проверка того, что сообщения доставляются адресату,

а механизмы аутентификации работают в соответствии с заданными правилами.

Таким образом, верификация отвечает на вопрос: «Правильно ли реализована система?»

1.5. Валидация

Валидация представляет собой процесс подтверждения того, что разработанная система удовлетворяет реальным потребностям пользователей и пригодна для эксплуатации в корпоративной среде. В отличие от верификации, валидация ориентирована на оценку практической применимости системы.

В рамках проекта валидация включает тестирование системы в условиях, приближенных к реальной корпоративной сети, оценку удобства интерфейса, качества голосовой связи, скорости доставки сообщений и устойчивости к нагрузкам.

Проведение валидации позволяет определить, удовлетворяет ли система ожиданиям пользователей и способна ли эффективно использоваться для корпоративного обмена сообщениями.

Таким образом, валидация отвечает на вопрос: «Правильную ли систему разработали?»